

输入与监督数据

待评估推广策略

- 阶段 × 分区 × 策略变量

外生情境变量

- 城市社会经济结构与出行模式
- 各分区社会经济结构与出行模式

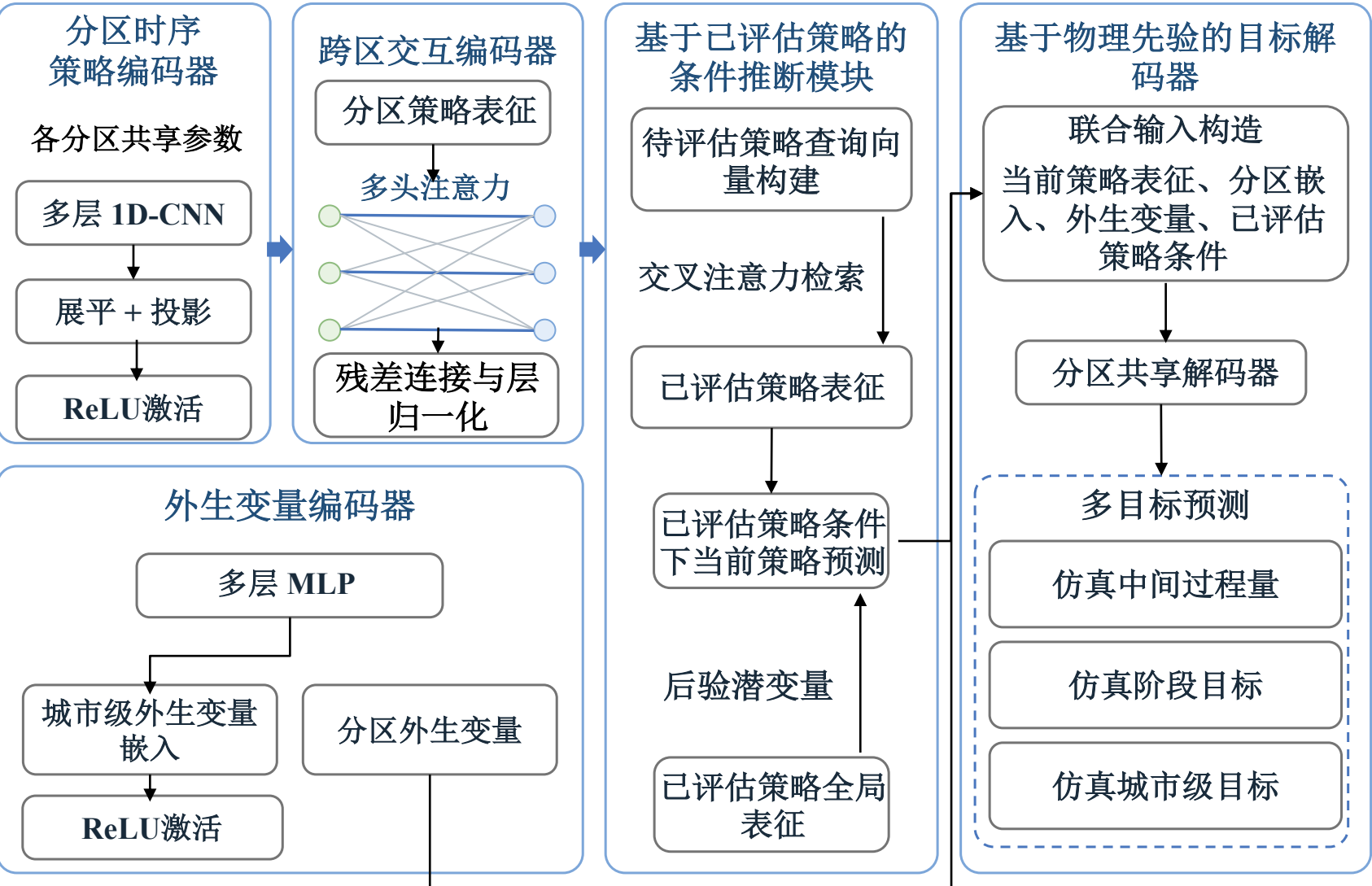
已评估策略集合

- 各分区推广策略
- 各分区目标输出

物理先验监督标签

- 解析代理输出中间过程量
- 仿真模型输出的目标值

深度学习代理模型架构



信赖域内反向求解

固定信息与局部线性化

- 预计算外生变量编码与已评估策略表征
- 线性模块计算的等价表示
- 注意力与层归一化局部冻结

ReLU 边界收紧

- 区间边界传播计算ReLU单元预激活区间
- 基于线性规划的渐进式预激活边界收紧
- 反向线性界传播计算预激活边界
- 预激活边界取交集并确定最终混合ReLU

混合整数规划问题求解

- Big-M转化混合ReLU与线形约束表示
- 信赖域内Gurobi精确求解

损失函数与训练策略

